Criteri di divisibilità e potenze modulo n

Marco Cerbella

Lezione 15 – 9 novembre 2026

1 Criteri di divisibilità

Sia $n \in \mathbb{N}$ scritto in base 10:

$$n = a_k \cdot 10^k + a_{k-1} \cdot 10^{k-1} + \cdots + a_1 \cdot 10 + a_0 = (a_k a_{k-1} \dots a_1 a_0)_{10}, \qquad a_i \in \{0, 1, \dots, 9\}.$$

Proposizione (Criteri di divisibilità).

- n è divisibile per 2 se e solo se a_0 è divisibile per 2.
- n è divisibile per 10 se e solo se $10 \mid a_0$ (cioè $a_0 = 0$).
- n è divisibile per 5 se e solo se $5 \mid a_0$.
- n è divisibile per 2^j se e solo se $(a_{j-1} \dots a_1 a_0)_{10}$ è divisibile per 2^j.
- n è divisibile per 5^j se e solo se $5^j \mid (a_{j-1} \dots a_1 a_0)_{10}$.
- n è divisibile per 3 se e solo se $a_k + a_{k-1} + \cdots + a_1 + a_0$ è divisibile per 3.
- n è divisibile per 9 se e solo se $a_k + \cdots + a_1 + a_0$ è divisibile per 9.
- n è divisibile per 11 se e solo se $11 \mid a_0 - a_1 + a_2 - a_3 + \cdots + (-1)^k a_k$.

Dimostrazione. Criterio per 2 *(e per* 5*,* 10*).* Poiché $10 \equiv 0 \pmod 2$ (e analogamente $10 \equiv 0 \pmod 5$ e $10 \equiv 0 \pmod{10}$),

$$n = a_k \cdot 10^k + \cdots + a_1 \cdot 10 + a_0 \equiv a_0 \pmod 2,$$

quindi $n \equiv a_0 \pmod 2$.

Criterio per 3 *e per* 9*.* Poiché $10 = 3 \cdot 3 + 1$, cioè $10 \equiv 1 \pmod 3$ (e $10 \equiv 1 \pmod 9$),

$$n = a_k \cdot 10^k + \cdots + 10 \cdot a_1 + a_0 \equiv a_k + a_{k-1} + \cdots + a_1 + a_0 \pmod 3 \text{ (o } \bmod 9).$$

Criterio per 11*.* Poiché $10 \equiv -1 \pmod{11}$ (infatti $-1 = -1 \cdot 11 + 10$),

$$n = a_0 + a_1 \cdot 10 + a_2 \cdot 10^2 + \cdots + a_k \cdot 10^k \equiv a_0 - a_1 + a_2 - a_3 + \cdots + (-1)^k a_k \pmod{11}. \quad \square$$

Osservazione. Per 2^j e 5^j il criterio segue dal fatto che $10^j = 2^j 5^j \equiv 0$ modulo 2^j e modulo 5^j: contano solo le ultime j cifre.

Esempio. Sia $n = 16\,079$. Si calcolano i resti per diversi divisori.

Divisore	Resto
2	1
5	$9 \equiv 4 \pmod 5$
10	9
$4 = 2^2$	$79 \equiv 3 \pmod 4$ $\quad (79 = 76 + 3)$
$25 = 5^2$	$79 \equiv 4 \pmod{25}$
$1000 = 10^3$	$079 = 79 \pmod{1000}$
$8 = 2^3$	$079 \equiv 7 \pmod 8$ $\quad (79 = 9 \cdot 8 + 7)$
3	$1 + 6 + 0 + 7 + 9 = 23 \equiv 2 + 3 = 5 \equiv 2 \pmod 3$
9	$23 \equiv 2 + 3 = 5 \pmod 9$
11	$9 - 7 + 0 - 6 + 1 = -3 \equiv 8 \pmod{11}$

Esempio ($4589 \equiv x \pmod{44}$)**.** Poiché $44 = 4 \cdot 11$ con $\mathrm{MCD}(4, 11) = 1$, la funzione

$$\psi : \mathbb{Z}_{44} \to \mathbb{Z}_{11} \times \mathbb{Z}_4, \qquad [x]_{44} \mapsto \big([x]_{11}, [x]_4\big)$$

è biunivoca. Si ha

$$\begin{cases} 4589 \equiv 89 \equiv 1 \pmod 4 \\ 4589 \equiv 9 - 8 + 5 - 4 = 2 \pmod{11} \end{cases}$$

cioè $\psi([x]_{44}) = ([2]_{11}, [1]_4)$. I numeri congrui a 2 modulo 11 sono $2, 13, 24, 35, \ldots$; tra quelli minori di 44:

$$13 = 11 + 2,\ 13 \equiv 1 \pmod 4; \qquad 24 = 2 \cdot 11 + 2,\ 24 \equiv 0 \pmod 4;$$
$$35 = 3 \cdot 11 + 2,\ 35 \equiv 3 \pmod 4.$$

Quindi l'unica soluzione è $[13]_{44}$: $4589 \equiv 13 \pmod{44}$.

2 Potenze modulo n: esponente in base 2

Problema. Calcolare $a^b \bmod n$.

Si scrive l'esponente in base 2: $b = \varepsilon_k 2^k + \varepsilon_{k-1} 2^{k-1} + \cdots + \varepsilon_1 2 + \varepsilon_0$, con $\varepsilon_i \in \{0, 1\}$. Allora

$$a^b = a^{\varepsilon_k 2^k + \cdots + \varepsilon_1 2 + \varepsilon_0} = a^{\varepsilon_k 2^k} \cdot a^{\varepsilon_{k-1} 2^{k-1}} \cdots a^{\varepsilon_1 2} \cdot a^{\varepsilon_0}.$$

Procedimento:

1. si riduce l'esponente in base 2;
2. si calcolano $a^{2^i} \bmod n$ (elevando via via al quadrato);
3. si calcola il prodotto (modulo n) dei fattori a^{2^i} con $\varepsilon_i = 1$.

Esempio ($3^{13} \bmod 100$)**.** Scriviamo l'esponente in base 2 con divisioni successive:

$$13 = 6 \cdot 2 + 1, \quad 6 = 3 \cdot 2 + 0, \quad 3 = 1 \cdot 2 + 1, \quad 1 = 0 \cdot 2 + 1,$$

quindi $13 = (1101)_2 = 1 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^2 + 0 \cdot 2 + 1 = 2^3 + 2^2 + 1$ e

$$3^{13} = 3^{2^3} \cdot 3^{2^2} \cdot 3.$$

Calcoliamo le potenze:

$$3^2 = 9, \qquad 3^{2^2} = 9 \cdot 9 = 81, \qquad 3^{2^3} = 81 \cdot 81 = 6561 \equiv 61 \pmod{100}.$$

Allora

$$3^{13} \equiv 61 \cdot 81 \cdot 3 \equiv 61 \cdot 243 \equiv 61 \cdot 43 = 2623 \equiv 23 \pmod{100}.$$

Esercizio. Calcolare $203^{345\,618} \bmod 100$.